Лабораторна робота №5.

Тема: Валідація та витяг даних за допомогою регулярних виразів (RegExp).

Мета: Навчитися створювати шаблони пошуку, перевіряти коректність введення даних та вилучати підрядки з тексту.

КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

У JavaScript регулярний вираз можна створити двома способами:

Літерал: `const regex = /шаблон/прапори;` (найчастіший вживаний варіант).

Конструктор: `const regex = new RegExp('шаблон', 'прапори');`.

Основні спецсимволи:

- `^` та `$` – початок та кінець рядка.
- `\d` – будь-яка цифра (аналог `[0-9]`).
- `\w` – будь-яка буква латиниці, цифра або підкреслення.
- `[а-яіїєґ]` – будь-яка маленька буква українського алфавіту (потрібен прапор `u`).
- `+` – один або більше символів.
- `*` – нуль або більше.
- `{n,m}` – від n до m повторень.

Головні методи:

- `regex.test(str)` – повертає `true/false` (для валідації).
- `str.match(regex)` – повертає масив знайдених збігів.
- `str.replace(regex, 'new')` – замінює текст за шаблоном.

Для виконання лабораторної роботи можна використовувати он-лайн сервіс https://regex101.com/

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИКОНАННЯ

***Завдання 1.* Валідація логіна (test)**

Сценарій: Логін користувача має відповідати правилам:

- Довжина від 3 до 15 символів.
- Тільки латинські літери та цифри.
- Не може починатися з цифри.

Завдання: Напишіть функцію `validateLogin(login)`, яка повертає `true`, якщо логін коректний.

***Завдання 2.* Витяг номерів телефонів (match)**

Сценарій: У вас є текст оголошення, де номери телефонів написані у форматі +380671234567 або +380509876543.

Створіть змінну з текстом, що містить 2-3 номери.

Напишіть регулярний вираз для пошуку українських номерів.

Виведіть усі знайдені номери у вигляді масиву.

Приклад оголошення: «Продам ноутбук у гарному стані. Ціна договірна. З питань придбання дзвоніть за номером +380671234567 або пишіть у Viber на номер +380509876543. Також є додатковий контактний телефон +380931112233.»

Підказка: Використовуйте прапор g (global) для пошуку всіх входжень.

***Завдання 3.* Очищення тексту (replace)**

Сценарій: Користувач вставив текст, у якому між словами випадково натиснув пробіл багато разів (наприклад: "Привіт світ !!!").

Напишіть функцію `cleanSpaces(text)`. За допомогою `replace` та регулярного виразу `/\s+/g` замінюйте будь-яку кількість пробілів на один.

***Завдання 4.* Валідація українського прізвища (Unicode)**

Сценарій: Потрібно перевірити, чи правильно введено прізвище українською мовою.

- Має починатися з великої літери.
- Містити тільки українські літери (врахуйте Є, І, Ї, Ґ та апостроф).
- Довжина від 2 символів.

Завдання: Створіть функцію `validateSurname(surname)`.

Підказка: Використовуйте прапор `u` (unicode) та діапазон `[А-ЩЬЮЯҐЄІЇ][а-щьюяґєіїʼ'-]+`.

***Завдання 5.* Валідація авторського колективу.**

Сценарій: При внесенні даних про навчальний підручник вводиться дані про авторів, а саме – прізвище та скорочення імені та по батькові.

Написати перевірку правильності введеного авторського колективу за такими критеріями:

- Між прізвищем та скороченнями імені та по батькові повинен бути один пробіл;
- При скорочені імені та по батькові пробіл не застосовують, використовується крапка;
- Автори перелічуються через розділовий знак , (кома);
- Авторський колектив вводиться на український або англійський мові - міксини не дозволяється.

Приклад: авторський колектив «`Качурівський В.О., Роман Б.Є., Білоус Н.М.`»

ПРОСУНУТЕ ЗАВДАННЯ: "Парсер інвойсу"

Дано рядок: "Замовлення #12345: Товар: Стіл, Ціна: 1500грн, Кількість: 2".

Використовуючи групи захоплення (...), витягніть номер замовлення, назву товару та ціну.

Виведіть дані в консоль у форматі: ID: 12345 | Назва: Стіл | Вартість: 1500.